

날씨챙겨

서버 개발 명세

시간대별 WeatherRuleEngine + 생활 문구 카탈로그 확장 설계

개정일 2026-08-21

1. 문서 목적과 변경 요약

날씨챙겨 서버는 외부 기상 데이터를 그대로 Push로 변환하지 않는다. 기상 사실을 판단하는 WeatherRuleEngine, 생활에 미치는 영향을 해석하는 LifestyleWeatherEngine, 사용자가 실제로 취할 행동을 생성하는 RecommendationEngine을 명확히 분리한다.

설계 원칙 새 기능을 추가할 때 “날씨 조건 판단”, “생활 영향 설명”, “사용자 행동 추천/알림”을 서로 다른 계층에서 처리한다. 이 구조를 유지하면 겂옷·마스크·물·선크림뿐 아니라 향후 장갑, 목도리, 방수 신발, 환기, 운동 주의 등의 추천도 확장하기 쉽다.

계층	책임	예시
WeatherRuleEngine	정규화된 날씨 값으로 객관적인 상태/위험을 판정	UV_HIGH, HEAT_STRESS_HIGH, AIR_QUALITY_BAD, RAIN_LIKELY
LifestyleWeatherEngine	여러 Rule 결과를 생활 관점의 의미로 조합	햇볕이 강함, 탈수 위험 증가, 겂 옷 필요 가능, 마스크 권장
RecommendationEngine	실제 준비물/행동 추천을 생성하고 우선순위·중복·사용자 설정을 적용	우산, 양산, 겂옷, 마스크, 물, 선크 림, 폭설 주의

2. 제품 주요 기능

- 시간대별 강수확률·강수량을 함께 평가해 우산 챙기기 알림을 생성한다. MVP 초기 기준은 22장을 따른다.
- 시간대별 기온·체감온도·자외선·노출 시간대를 조합해 양산·물·선크림 추천을 생성한다. MVP 초기 기준은 22장을 따른다.
- 시간대별 강설 가능성·강설량·체감온도를 조합해 눈길 및 폭설 주의를 생성한다. MVP 초기 기준은 22장을 따른다.
- 오늘의 날씨: 온도, 체감온도, 강수/강설, 습도, 바람, 대기질, 미세먼지, 자외선 등을 생활 언어로 설명한다.
- 한 주 날씨 안내를 제공한다.
- 어제와 오늘의 날씨를 비교한다.
- 작년 오늘과 오늘의 날씨를 비교한다.
- 사용자별 알림 시간과 상세 알림 항목을 설정한다.
- 생활형 준비물 추천: 겂옷, 마스크, 물, 선크림 등을 날씨에 따라 추천하고 필요 시 Push한다.

3. 전체 서버 아키텍처

Mobile App
| installationId / FCM token / nx / ny / settings
▼



날씨 API 호출은 사용자 단위가 아니라 지역 Grid 단위로 수행한다. 같은 지역에 10,000명의 사용자가 있어도 동일한 예보 데이터는 지역별로 한 번 조회하고 Cache를 공유한다.

4. 위치와 Region 관리

사용자는 GPS 또는 지역 직접 선택 방식으로 날씨 기준 지역을 정한다. 정확한 GPS latitude/longitude는 앱에서 Grid로 변환한 뒤 서버로 전송하지 않는다.

```

latitude / longitude
    ↓ (앱 내부 변환)
nx / ny
    ↓
regionId = "60_121"
regionTopic = "weather_60_121"

```

- locationMode: GPS 또는 MANUAL
- 서버는 installationId, nx, ny, locationMode, FCM token, 알림 설정을 보관한다.
- 정확한 이동 경로나 지속적인 GPS 좌표를 저장하지 않는다.
- FCM Topic은 지역 공통 Broadcast 용도로 유지하고, 개인화된 생활 알림은 FCM Token을 사용한다.

5. 데이터 Provider와 정규화

외부 API의 응답 구조를 Rule Engine에서 직접 사용하지 않는다. Provider Adapter가 WeatherSnapshot 형태로 정규화한다.

```

interface WeatherSnapshot {
    observedAt: string;
    temperature?: number;
    apparentTemperature?: number;
    minTemperature?: number;
    maxTemperature?: number;
    humidity?: number;
    windSpeed?: number;
    precipitationProbability?: number;
    precipitationAmount?: number;
    snowProbability?: number;
    snowfallAmount?: number;
    uvIndex?: number;
}

```

```
skyCondition?: string;
pm10?: number;
pm25?: number;
airQualityGrade?: string;
}
```

설계 원칙 기상청/대기질/과거기상 Provider는 교체 가능해야 한다. 외부 API 필드명이 변경되어도 WeatherRuleEngine, LifestyleWeatherEngine, RecommendationEngine의 계약은 유지한다.

6. WeatherRuleEngine

WeatherRuleEngine은 날씨 데이터를 “객관적인 사실/상태”로 변환한다. 사용자에게 보여줄 문장이나 “우산 챙겨요” 같은 행동 지시를 만들지 않는다.

6.1 RuleFact 예시

```
enum WeatherRuleFactType {
  RAIN_LIKELY,
  HEAVY_RAIN,
  SNOW_LIKELY,
  HEAVY_SNOW,
  UV_HIGH,
  TEMPERATURE_HIGH,
  APPARENT_TEMPERATURE_HIGH,
  TEMPERATURE_LOW,
  WIND_CHILL_HIGH,
  HUMIDITY_HIGH,
  AIR_QUALITY_BAD,
  PM10_HIGH,
  PM25_HIGH,
  LAUNDRY_DRYING_GOOD,
  LARGE_DIURNAL_RANGE
}

interface WeatherRuleFact {
  type: WeatherRuleFactType;
  severity: number; // 0~100의 내부 상대 점수
  evidence: Record<string, number | string | boolean>;
  validFrom?: string;
  validUntil?: string;
}
```

6.2 Rule별 책임

Rule	입력 예	출력 예
RainRule	강수확률, 강수량, 시작/종료 예상	RAIN_LIKELY, HEAVY_RAIN
SnowRule	강설 가능성, 강설량	SNOW_LIKELY, HEAVY_SNOW
UvRule	UV index, 구름, 시간대	UV_HIGH
HeatRule	기온, 체감온도, 습도	TEMPERATURE_HIGH, APPARENT_TEMPERATURE_HIGH
ColdRule	기온, 체감온도, 바람	TEMPERATURE_LOW, WIND_CHILL_HIGH
AirQualityRule	PM10, PM2.5, 대기질 등급	AIR_QUALITY_BAD, PM10_HIGH, PM25_HIGH

Rule	입력 예	출력 예
LaundryRule	강수, 습도, 일사/구름, 바람	LAUNDRY_DRYING_GOOD

주의 22장의 값은 MVP 제품 동작을 일관되게 만드는 초기 운영 초안이다. 공식 특보나 의료 조언을 대체하지 않으며, Provider 검증과 사용자 피드백 후 버전이 있는 Config로 조정한다.

7. LifestyleWeatherEngine

LifestyleWeatherEngine은 여러 WeatherRuleFact를 조합해 사람이 실제로 느끼는 상황을 해석한다. 이 단계에서도 최종 Push 여부는 결정하지 않는다.

```
enum LifestyleInsightType {
    RAIN_GEAR_USEFUL,
    STRONG_SUN_EXPOSURE,
    OUTERWEAR_USEFUL,
    MASK_USEFUL,
    HYDRATION_IMPORTANT,
    SUNSCREEN_USEFUL,
    SNOW_TRAVEL_CAUTION,
    LAUNDRY_GOOD,
    VERY_HOT_AND_HUMID,
    COOLER_THAN_TEMPERATURE,
    LARGE_TEMPERATURE_SWING,
    OUTDOOR_ACTIVITY_CAUTION,
    VENTILATION_GOOD
}

interface LifestyleInsight {
    type: LifestyleInsightType;
    score: number;
    sourceFacts: WeatherRuleFactType[];
    context?: Record<string, unknown>;
}
```

7.1 조합 예시

RuleFact 조합	LifestyleInsight	의미
UV_HIGH + TEMPERATURE_HIGH	STRONG_SUN_EXPOSURE	강한 햇볕 노출이 예상됨
TEMPERATURE_LOW 또는 WIND_CHILL_HIGH	OUTERWEAR_USEFUL	겉옷이 유용할 가능성
PM25_HIGH 또는 AIR_QUALITY_BAD	MASK_USEFUL	야외활동 시 마스크가 유용할 가능성
APPARENT_TEMPERATURE_HIGH + HUMIDITY_HIGH	HYDRATION_IMPORTANT	수분 보충 필요성이 높음
UV_HIGH	SUNSCREEN_USEFUL	자외선 차단제 사용이 유용함
HEAVY_SNOW	SNOW_TRAVEL_CAUTION	이동·보행 시 폭설 주의가 필요함
LAUNDRY_DRYING_GOOD	LAUNDRY_GOOD	빨래 건조에 유리한 날씨

8. RecommendationEngine

RecommendationEngine은 LifestyleInsight를 사용자가 실제로 이해하고 행동할 수 있는 Recommendation으로 변환한다. 사용자 설정, 우선순위, 중복 제거, 알림 가능 시간, 같은 목적의 항목 병합 등을 이 단계에서 적용한다.

```
enum RecommendationType {
    UMBRELLA,
    PARASOL,
    HEAVY_SNOW_CAUTION,
    OUTERWEAR,
    MASK,
    WATER,
    SUNSCREEN
}

interface Recommendation {
    type: RecommendationType;
    recommended: boolean;
    priority: number;
    title: string;
    description: string;
    reasonCodes: string[];
    validFrom?: string;
    validUntil?: string;
    notificationEligible: boolean;
}
```

8.1 준비물/행동 Recommendation 정의

Recommendation	주요 근거 Insight	기본 사용자 표현 예
UMBRELLA	RAIN_GEAR_USEFUL	오후 비가 예상돼요. 우산을 챙겨요.
PARASOL	STRONG_SUN_EXPOSURE	낮에는 햇볕이 강해 양산이 있으면 좋아요.
HEAVY_SNOW_CAUTION	SNOW_TRAVEL_CAUTION	많은 눈이 예상돼요. 이동할 때 주의하세요.
OUTERWEAR	OUTERWEAR_USEFUL / LARGE_TEMPERATURE_SWING	아침저녁이 쌀쌀해요. 가벼운 겉옷을 챙겨요.
MASK	MASK_USEFUL	미세먼지가 좋지 않아요. 마스크를 챙겨요.
WATER	HYDRATION_IMPORTANT	체감온도가 높아요. 물을 챙겨 수분을 자주 보충해요.
SUNSCREEN	SUNSCREEN_USEFUL	자외선이 강해요. 선크림을 챙겨요.

8.2 동일 날 다중 추천

한 날에 우산, 양산, 물, 선크림이 동시에 추천될 수 있다. RecommendationEngine은 각각의 Recommendation을 생성하되 Push 전송 전략은 별도로 적용한다.

- 앱 홈의 “오늘 챙겨요”에는 여러 Recommendation을 동시에 표시할 수 있다.

- 일반 준비물 알림은 가능하면 하나의 MORNING_BRIEF Push에 묶어 알림 과다를 줄인다.
- HEAVY_SNOW_CAUTION처럼 안전성이 높은 알림은 별도 중요 알림으로 보낼 수 있다.
- 사용자가 특정 항목을 OFF하면 해당 Recommendation은 앱 표시 정책과 Push 정책에서 각각 필터링할 수 있다.

오늘 챙겨요

- 우산: 오후 비 예상
- 물: 체감온도 높음
- 선크림: 자외선 강함

Push 예:

"오늘 우산·물·선크림 챙겨요"

"오후 비가 예상되고 낮에는 덥고 자외선도 강해요."

9. Recommendation 우선순위와 충돌 처리

추천이 많아질수록 우선순위와 충돌 규칙이 필요하다. 엔진은 priority를 계산하고 NotificationBuilder가 상위 항목을 중심으로 문장을 구성한다.

정책	설명
안전 우선	폭설·위험 수준 대기질 등 안전 관련 Recommendation을 일반 편의 추천보다 우선한다.
중복 제거	PARASOL과 SUNSCREEN이 모두 추천되도 동일한 UV 설명을 반복하지 않는다.
시간 문맥	오전에는 필요 없고 오후에만 필요한 우산은 "오후부터"처럼 시간 정보를 포함한다.
상충 설명	아침에는 겉옷이 필요하지만 낮에는 더운 경우 "아침저녁은 쌀쌀하고 낮에는 더워요"처럼 양쪽 정보를 유지한다.
알림 피로도	일반 준비물은 기본적으로 묶어서 발송하고 사용자가 세부 설정에서 개별 알림을 선택할 수 있도록 확장 가능하게 한다.

10. 사용자 알림 설정 데이터

```
CREATE TABLE notification_settings (
  installation_id TEXT PRIMARY KEY,
  notification_enabled INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
  notification_time TEXT NOT NULL DEFAULT '07:00',

  umbrella_enabled INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
  parasol_enabled INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
  heavy_snow_enabled INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
  outerwear_enabled INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
  mask_enabled INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
  water_enabled INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
  sunscreen_enabled INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
  daily_weather_enabled INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,

  created_at TEXT NOT NULL,
  updated_at TEXT NOT NULL
);
```

향후 각 Recommendation별 민감도, 주중/주말 시간, 알림 뭉기 여부 등을 추가할 수 있도록 Settings Model을 버전 관리한다.

11. Installation / Region / FCM 데이터

```
CREATE TABLE installations (
  installation_id TEXT PRIMARY KEY,
  fcm_token TEXT,
  nx INTEGER NOT NULL,
  ny INTEGER NOT NULL,
  region_topic TEXT NOT NULL,
  location_mode TEXT NOT NULL,
  platform TEXT,
  app_version TEXT,
  timezone TEXT NOT NULL DEFAULT 'Asia/Seoul',
  created_at TEXT NOT NULL,
  updated_at TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE active_regions (
  region_id TEXT PRIMARY KEY,
  topic TEXT NOT NULL,
  nx INTEGER NOT NULL,
  ny INTEGER NOT NULL,
  subscriber_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  updated_at TEXT NOT NULL
);
```

FCM Topic은 지역 공통 Broadcast 및 지역 단위 관리에 사용하고, 개별 설정 시간이 필요한 준비물/생활 알림은 FCM Token으로 전송한다.

12. 날씨 Cache와 일별 Snapshot

- weather_cache: CURRENT, HOURLY, DAILY, AIR_QUALITY 등 지역별 최신 데이터를 저장한다.
- daily_weather_snapshots: 어제 비교 및 장기 비교에 필요한 지역/날짜별 대표값을 저장한다.
- 같은 Region 데이터는 사용자 수와 관계없이 공유한다.
- 외부 API 실패 시 실패 결과를 “맑음”이나 0으로 치환하지 않고 AVAILABLE / PARTIAL / UNAVAILABLE 상태를 유지한다.

13. 오늘/주간/비교 API

API	목적
GET /api/v1/weather/today?nx=&ny=	현재/오늘/시간별 날씨 + LifestyleInsight + Recommendation 반환
GET /api/v1/weather/weekly?nx=&ny=	한 주 예보와 날짜별 대표 생활 안내 반환
GET /api/v1/weather/comparison/yesterday?nx=&ny=	어제와 오늘의 온도·체감온도·대기질 등을 비교
GET /api/v1/weather/comparison/last-year?nx=&ny=	작년 같은 날짜와 오늘을 비교. 데이터가 없으면 comparisonAvailable=false

13.1 Today 응답의 Recommendation 예

```
{ "current": { "temperature":29.5, "apparentTemperature":32.1 }, "hourly": [ { "observedAt":"2026-08-18T18:00:00+09:00", "temperature":27, "apparentTemperature":29, "precipitationProbability":75, "precipitationAmount":3.2, "snowProbability":0, "snowfallAmount":0, "windSpeed":5.8 } ], "recommendations":
```

```
[ {"type": "UMBRELLA", "recommended": true, "priority": 90} ], "lifestyleMessages":
[ {"type": "LAUNDRY_GOOD", "title": "빨래는 오전에 끝내요"} ] }
```

14. 알림 Scheduler

```
Cron
├─ ForecastRefreshJob
├─ AirQualityRefreshJob
├─ DailySnapshotJob
├─ RecommendationNotificationJob
└─ CacheCleanupJob
```

RecommendationNotificationJob은 현재 시간에 알림 대상인 Installation을 조회하고, 해당 Region의 Cache를 이용해 엔진 결과를 가져온 뒤 사용자 설정을 적용한다.

1. 알림 시간 대상 Installation 조회
2. Region별로 묶어서 Weather/Lifestyle/Recommendation 결과 준비
3. 각 Installation의 enabled 설정 적용
4. Notification History로 중복 확인
5. 일반 Recommendation은 Morning Brief 형태로 묶어서 FCM Token 전송
6. 중요 안전 알림은 별도 Push 정책 적용 가능

15. Notification History

```
CREATE TABLE notification_history (
  installation_id TEXT NOT NULL,
  target_date TEXT NOT NULL,
  notification_key TEXT NOT NULL,
  sent_at TEXT NOT NULL,
  payload_hash TEXT,
  PRIMARY KEY (installation_id, target_date, notification_key)
);
```

- MORNING_BRIEF: 일반 준비물 추천을 묶은 아침 알림
- HEAVY_SNOW_CAUTION: 폭설 주의 단독 알림
- 향후 FINE_DUST_ALERT, HEAT_ALERT 등 추가 가능

16. 알림 문구 생성

NotificationBuilder는 Rule을 다시 계산하지 않는다. Recommendation 결과만 사용해 문구를 만든다.

```
Recommendations:
UMBRELLA + WATER + SUNSCREEN

Title:
오늘 우산·물·선크림 챙겨요

Body:
오후 비가 예상되고 낮에는 덥고 자외선도 강해요.
```

- OUTERWEAR: “아침저녁이 쌀쌀해요. 가벼운 겉옷을 챙겨요.”
- MASK: “미세먼지가 좋지 않아요. 외출할 때 마스크를 챙겨요.”
- WATER: “체감온도가 높아요. 물을 챙겨 수분을 자주 보충해요.”

- SUNSCREEN: “자외선이 강해요. 외출 전 선크림을 챙겨요.”

17. 알림 설정 API

PUT /api/v1/installations/{installationId}/notification-settings

```
{
  "notificationEnabled": true,
  "notificationTime": "07:00",
  "umbrellaEnabled": true,
  "parasolEnabled": true,
  "heavySnowEnabled": true,
  "outerwearEnabled": true,
  "maskEnabled": true,
  "waterEnabled": true,
  "sunscreenEnabled": true,
  "dailyWeatherEnabled": true
}
```

18. 확장 가능한 Rule Config

```
interface WeatherRuleConfig { version: string; rain: RainRuleConfig; snow: SnowRuleConfig; heat: HeatRuleConfig;
cold: ColdRuleConfig; wind: WindRuleConfig; uv: UvRuleConfig; airQuality: AirQualityRuleConfig; laundry:
LaundryRuleConfig; ventilation: VentilationRuleConfig; aggregation: { consecutiveSlots: number; releaseSlots:
number; }; } // 초기값은 22장, 실제 배포값은 서버 Config 버전으로 관리
```

운영 기준을 바꾸기 위해 앱을 재배포하지 않아도 되도록 서버 Config 중심으로 관리하는 것을 권장한다.

19. 추천 프로젝트 구조

```
src/
├── api/
│   ├── installations.ts
│   ├── weather.ts
│   ├── comparison.ts
│   └── notificationSettings.ts
├── providers/
│   ├── weather/
│   ├── air/
│   └── historical/
├── normalization/
│   └── weatherNormalizer.ts
├── rules/
│   ├── weatherRuleEngine.ts
│   ├── rainRule.ts
│   ├── snowRule.ts
│   ├── uvRule.ts
│   ├── heatRule.ts
│   ├── coldRule.ts
│   ├── airQualityRule.ts
│   └── laundryRule.ts
├── lifestyle/
│   ├── lifestyleWeatherEngine.ts
│   └── insightBuilder.ts
├── recommendations/
│   ├── recommendationEngine.ts
│   ├── recommendationTypes.ts
│   ├── recommendationPriority.ts
│   └── recommendationTemplates.ts
├── notification/
│   ├── notificationScheduler.ts
│   ├── notificationBuilder.ts
│   └── fcmClient.ts
└── database/
```

20. 테스트 요구사항

- WeatherRuleEngine 테스트는 수치 → RuleFact만 검증하고 사용자 문구를 검증하지 않는다.
- LifestyleWeatherEngine 테스트는 RuleFact 조합 → LifestyleInsight를 검증한다.
- RecommendationEngine 테스트는 Insight + 사용자 설정 → Recommendation을 검증한다.
- 마스크 OFF 사용자에게 MASK Push가 생성되지 않는지 검증한다.
- 일반 추천 여러 개가 Morning Brief 하나로 묶이는지 검증한다.
- 폭설 중요 알림이 일반 Morning Brief와 독립적으로 중복 방지되는지 검증한다.
- 같은 지역 사용자 수가 늘어나도 외부 날씨 API 호출이 사용자 수에 비례하지 않는지 검증한다.
- 과거 데이터가 없을 때 비교 API가 오류가 아닌 comparisonAvailable=false를 반환하는지 검증한다.

21. 구현 완료 기준

1. GPS/MANUAL Region 등록과 변경이 동작한다.
2. FCM Token 갱신과 사용자별 알림 설정 저장이 동작한다.
3. Weather Provider 데이터가 공통 WeatherSnapshot으로 정규화된다.
4. WeatherRuleEngine, LifestyleWeatherEngine, RecommendationEngine이 별도 모듈과 테스트로 존재한다.
5. UMBRELLA, PARASOL, HEAVY_SNOW_CAUTION, OUTERWEAR, MASK, WATER, SUNSCREEN Recommendation을 생성할 수 있다.
6. 오늘/주간/어제 비교/작년 비교 API가 제공된다.
7. 사용자별 알림 시간에 맞춰 Recommendation 기반 FCM Push를 발송한다.
8. 알림 기준 Threshold와 문구 카탈로그는 앱 재배포 없이 변경 가능한 서버 Config/카탈로그로 관리되고 버전과 적용일을 추적한다.

22. 시간대별 판단 기준 v1

다음 기준은 MVP에서 동일 입력에 동일 결과를 내기 위한 제품 기본값이다. 공식 기상 특보, 재난 알림, 의료·건강 조언을 대체하지 않는다. 운영 전 Provider 단위와 지역별 데이터 품질을 검증하고 configVersion과 effectiveFrom을 함께 저장한다.

22.1 시간 구간과 집계

구간	로컬 시간	기본 문구	용도
새벽	00:00~05:59	새벽	야간 강수·적설 선행 감지
아침/출근	06:00~09:59	출근할 때	겉옷·우산·도로 상태
낮	10:00~16:59	한낮/점심 무렵	UV·체감더위·물·세탁
저녁/퇴근	17:00~20:59	퇴근 무렵	우산·바람·기온 하강
밤	21:00~23:59	밤	잔여 강수·강설·체감 추위

1. Provider의 hourly 데이터를 사용자 Region 시간대로 변환하고 observedAt 순으로 정렬한다.
2. 각 시간 슬롯에서 WeatherRuleFact 후보와 severity 0~100을 계산한다.
3. 일반 준비물은 기본 2개 연속 슬롯 충족 시 확정하고, 안전성이 높은 강한 비·강설은 한 슬롯만으로 즉시 확정한다.
4. 같은 Fact의 연속 구간을 validFrom/validUntil으로 합치고 생활 구간 라벨을 붙인다.
5. Recommendation은 가장 높은 severity와 가장 이른 유효 시간을 사용해 우선순위를 계산한다.
6. 해제는 기준 미만이 2개 연속 슬롯 이어질 때 적용해 경계값 근처에서 문구가 반복 변경되는 현상을 줄인다.

22.2 초기 Trigger / Release 기준

판정	입력/구간	Trigger	강화·해제 및 출력
비 가능	시간별 강수확률, mm/h	확률 $\geq 40\%$ 또는 강수량 $\geq 0.5\text{mm/h}$. 일반 구간은 2슬롯, 출퇴근 구간은 1슬롯도 허용	$\geq 70\%$ 또는 $\geq 5\text{mm/h}$ 이면 high. 2슬롯 연속 $<30\%$ 및 0mm/h 에서 해제. RAIN_LIKELY → UMBRELLA
강한 비	시간별 확률+강수량	확률 $\geq 70\%$ 이면서 $\geq 5\text{mm/h}$, 또는 강수량 $\geq 10\text{mm/h}$	즉시 severity 90 이상. HEAVY_RAIN → 우산 우선순위 및 야외활동 주의 강화
눈 가능	눈 확률, cm/h	확률 $\geq 35\%$ 또는 예상 신적설량 $\geq 0.2\text{cm/h}$	2슬롯 연속 $<20\%$ 및 0cm/h 에서 해제. SNOW_LIKELY → 눈길 이동 주의
많은 눈	눈 확률, cm/h, 3시간 누적	확률 $\geq 65\%$ 이면서 $\geq 1\text{cm/h}$, 또는 3시간 누적 $\geq 3\text{cm}$	즉시 severity 95. HEAVY_SNOW → HEAVY_SNOW_CAUTION
결빙 가능성 보강	강수/강설 + 체감온도	비/눈 Fact가 있고 체감온도 $\leq 0^\circ\text{C}$	SNOW_TRAVEL_CAUTION severity +15, 문구에 미끄럼 주의 포함
수분 보충	체감온도, 낮 구간	체감온도 $\geq 33^\circ\text{C}$ 가 2슬롯, 또는 $\geq 35^\circ\text{C}$ 한 슬롯	2슬롯 연속 $<31^\circ\text{C}$ 에서 해제. APPARENT_TEMPERATURE_HIGH → WATER
겉옷	기온, 체감온도, 출퇴근/밤	기온 $\leq 12^\circ\text{C}$ 또는 체감온도 $\leq 10^\circ\text{C}$. 일교차 $\geq 8^\circ\text{C}$ 도 별도 Trigger	바람 $\geq 6\text{m/s}$ 이면 severity +10. 2슬롯 연속 기온 $>14^\circ\text{C}$ ·체감 $>12^\circ\text{C}$ 에서 해제. OUTERWEAR
강한 바람	풍속	$\geq 6\text{m/s}$ 주의, $\geq 9\text{m/s}$ high	추운 조건이면 WIND_CHILL_HIGH, 그 외 OUTDOOR_ACTIVITY_CAUTION 강화. 2슬롯 연속 $<4\text{m/s}$ 에서 해제

판정	입력/구간	Trigger	강화·해제 및 출력
강한 자외선	UV, 10~16시	UV ≥ 6 , UV ≥ 8 은 high	2슬롯 연속 <5에서 해제. UV_HIGH → PARASOL/SUNSCREEN
빨래	강수·습도·바람, 낮	강수확률 <20%, 강수량 0, 습도 $\leq 75\%$, 풍속 1~6m/s가 3슬롯	하나라도 걸측이면 긍정 메시지 생성 금지. LAUNDRY_DRYING_GOOD
환기	강수·바람·대기질	강수확률 <20%, 풍속 1~5m/s, Provider 대기질 등급이 나쁨이 아님	1~2슬롯의 안전한 구간을 선택. VENTILATION_GOOD

22.3 결측·충돌·우선순위

- null/미수신 값을 0, 맑음, 안전으로 치환하지 않는다. 필요한 입력이 없으면 해당 Fact를 UNKNOWN으로 남긴다.
- 비 확률만 있고 강수량이 없으면 확률 근거 Recommendation은 만들 수 있지만 ‘강한 비’는 확정하지 않는다.
- 강설·강한 비·결빙처럼 안전 관련 항목은 priority 90~100, 시간 임박 준비물은 80~89, 일반 준비물은 60~79, 생활 메시지는 40~59를 기본 범위로 한다.
- 아침 겉옷과 낮 더위가 동시에 성립하면 둘 중 하나를 삭제하지 않고 ‘아침은 서늘하고 낮은 더워요’처럼 구간별 문맥을 유지한다.
- 동일 목적 Recommendation은 가장 높은 severity 하나로 합치되 validFrom/validUntil과 reasonCodes는 보존한다.
- 사용자별 출퇴근 시간이 도입되면 고정 구간보다 사용자 설정을 우선하되, 안전 알림은 전체 유효 구간을 유지한다.

22.4 Config 버전 관리

- rule_config에는 configVersion, effectiveFrom, metric, operator, threshold, unit, consecutiveSlots, releaseSlots를 기록한다.
- Recommendation 응답에는 decisionVersion을 포함해 어떤 기준으로 생성됐는지 추적 가능하게 한다.
- Threshold 변경 시 과거 Snapshot 재생 테스트로 추천 수, 안전 경고 누락, 알림 피로도를 비교한다.

23. 생활 문구 카탈로그 v1

문구는 Rule을 다시 계산하지 않는다. RecommendationType/LifestyleInsightType, 시간 구간, severity, validFrom을 입력으로 카탈로그 후보를 선택한다. 같은 날 같은 installationId와 decisionVersion에는 같은 문구를 반환하는 deterministic selection을 사용한다.

- Main: 행동 중심 1~2줄, 숫자 최소화
- Today: 필요한 준비물과 ‘언제’를 함께 표현
- Detail: 확률·양·체감·바람 등 근거 수치를 별도 UI에서 제공
- 안전 문구는 완곡하게 흐리지 않고 ‘주의’, ‘천천히’, ‘여유 있게’를 사용
- 동일 문구 연속 노출은 피하되 사실과 시간 구간은 바꾸지 않는다

23.1 Recommendation 문구

UMBRELLA / 우산

- 오후 비가 예상돼요. 우산을 챙겨요.
- 외출 중 비를 만날 수 있어요. 접이식 우산이 있으면 좋아요.
- 퇴근 무렵 비 가능성이 높아요. 나가기 전에 우산을 확인하세요.

PARASOL / 양산

- 낮에는 햇볕이 강할 가능성이 있어요. 양산이 있으면 좋아요.
- 한낮 햇볕을 오래 받기 쉬워요. 가벼운 양산을 챙겨요.
- 그늘이 적은 길을 걷는다면 양산이 도움이 돼요.

HEAVY_SNOW_CAUTION / 폭설 주의

- 많은 눈이 예상돼요. 이동할 때 주의하세요.
- 눈이 쌓일 수 있어요. 미끄럼에 유의하고 여유 있게 출발하세요.
- 강설 시간대에는 보행과 운전 속도를 낮춰주세요.

OUTERWEAR / 겉옷

- 아침저녁이 쌀쌀하고 바람이 있어요. 가벼운 겉옷을 챙겨요.
- 시간대별 체감 차이가 커요. 벗기 쉬운 겉옷이 편해요.
- 바람 때문에 숫자보다 서늘할 수 있어요. 얇은 겉옷을 준비하세요.

MASK / 마스크

- 미세먼지가 높아 외출 시 마스크를 챙겨요.
- 대기질이 좋지 않은 시간이 있어요. 민감하다면 마스크를 준비하세요.
- 긴 야외활동을 한다면 마스크가 도움이 될 수 있어요.

WATER / 물

- 체감온도가 높아 수분 보충이 중요해요.
- 더운 시간이 이어져요. 작은 물병을 가까이 두세요.
- 갈증을 느끼기 전부터 조금씩 자주 마셔요.

SUNSCREEN / 선크림

- 자외선이 강해요. 선크림을 챙겨요.
- 한낮 자외선 노출이 커요. 외출 전에 선크림을 발라요.
- 야외 일정이 있다면 선크림을 덧바를 준비를 하세요.

23.2 Lifestyle 문구

LAUNDRY_GOOD / 빨래

- 빨래는 오전에 끝내요. 오후 비 전에 마르기 좋아요.

- 건조하기 무난한 날이에요. 바람이 강해지기 전 단단히 고정하세요.

OUTDOOR_ACTIVITY_CAUTION / 산책

- 야외활동은 짧게 나눠요. 불편한 시간대를 피하고 쉬어가세요.
- 산책 시간을 옮겨보세요. 덜 덥고 바람이 잔잔한 시간이 편안해요.

VENTILATION_GOOD / 환기

- 환기하기 무난한 시간이에요. 10분 정도 창문을 열어보세요.
- 비와 강한 바람이 없는 시간에 실내 공기를 짧게 바꿔주세요.

VERY_HOT_AND_HUMID / 더위

- 땀이 쉽게 나는 날이에요. 한낮 활동을 줄이고 쉬어가세요.
- 몸이 더 덥게 느낄 수 있어요. 얇고 통풍이 잘되는 옷이 편안해요.

COOLER_THAN_TEMPERATURE / 체감 추위

- 숫자보다 서늘하게 느껴져요. 바람을 막을 옷이 좋아요.
- 표시 기온만 믿기보다 얇은 겉옷을 쉽게 꺼낼 수 있게 준비하세요.

SNOW_TRAVEL_CAUTION / 눈길

- 눈길 이동은 천천히. 평소보다 일찍 출발하세요.
- 보행과 운전애 여유가 필요해요. 안전거리를 충분히 뒤요.

23.3 문구 선택 및 저장

- 초기 구현은 소스의 recommendationMessageCatalog와 lifestyleMessageCatalog를 fallback으로 사용한다.
- D1로 이전할 경우 message_key, context_key, variant_no, title_template, body_template, enabled, effective_from, effective_to, version을 저장한다.
- DB 조회 실패나 카탈로그 미배포 시에도 fallback 문구로 Today 응답을 완성한다.
- 문구 변경은 Rule/Threshold 변경과 분리해 배포하고, 금칙어·중복·길이 검사를 통과해야 활성화한다.

24. Today API hourly 확장

GET /api/v1/weather/today 응답은 current와 별도로 hourly 배열을 반환한다. 앱 Detail은 hourly를 표시하되 판단은 서버가 완료한 Recommendation을 신뢰한다.

```
{ "observedAt": "2026-08-18T18:00:00+09:00", "temperature": 27.0, "apparentTemperature": 29.0,
  "precipitationProbability": 75, "precipitationAmount": 3.2, "snowProbability": 0, "snowfallAmount": 0,
  "windSpeed": 5.8, "skyCondition": "비" }
```

- hourly는 Region 시간대 기준 최소 24시간, 권장 48시간을 시간순으로 반환한다.
- 수치 필드는 nullable이며 결측을 0으로 직렬화하지 않는다.
- 응답에 decisionVersion, generatedAt, dataStatus(AVAILABLE/PARTIAL/UNAVAILABLE)를 추가할 수 있도록 계약을 확장 가능하게 유지한다.

- 현재 구현은 기상청 단기예보, 기상청 생활기상지수 V5 자외선, 에어코리아 PM10·PM2.5·오존을 실제 Provider로 조회한다. 환경 데이터는 D1 캐시와 제한된 stale-if-error를 적용하고 Today 응답에 병합한다.

25. 추가 테스트 요구사항

- 시간 순서가 섞인 hourly가 정렬되고 동일 timestamp가 중복 제거되는지 검증
- 40%/70% 강수 경계와 35%/65% 강설 경계의 바로 아래·가운데·바로 위 테스트
- 2슬롯 Trigger와 2슬롯 Release hysteresis가 경계값 진동을 막는지 검증
- 체감온도 33°C 2슬롯 및 35°C 1슬롯에서 WATER가 생성되는지 검증
- 풍속 6m/s가 추운 조건에서는 OUTERWEAR를 강화하고 따뜻한 조건에서는 야외활동 주의를 강화하는지 검증
- 강수량/강설량 결측을 0으로 간주해 안전 Fact가 누락되지 않는지 검증
- 같은 installationId·decisionVersion에서 문구 variant가 안정적으로 선택되는지 검증
- 카탈로그 조회 실패 시 fallback 문구로 API가 정상 응답하는지 검증

26. 환경 데이터 Provider 운영 계약

Today API는 단기예보를 핵심 데이터로 유지하면서 자외선과 대기질을 독립 Provider로 병렬 조회한다. 환경 Provider 장애는 기온·강수 응답 전체 실패로 전파하지 않는다.

26.1 데이터 소스와 시간 의미

데이터	공식 소스	시간 의미	병합 위치
기온·강수·습도·바람	기상청 단기예보	1시간 예보 슬롯	current + hourly
자외선	생활기상지수 V5 getUVIdxV5	3시간 간격, 최대 75시간 예측	current + 해당 hourly
PM10·PM2.5·오존	에어코리아 측정소별 실 시간 관측	현재 관측값, 4시간 이내 자료만 허용	current + 첫 hourly

26.2 캐시와 부분 실패

- 자외선은 2시간, 대기질은 30분 동안 D1 캐시를 신선한 값으로 사용한다.
- 새 조회가 실패하면 자외선 최대 8시간, 대기질 최대 3시간의 이전 값만 STALE로 허용한다.
- environmentalSources.uv와 environmentalSources.airQuality는 AVAILABLE, CACHED, STALE, UNAVAILABLE, UNSUPPORTED_REGION을 반환한다.
- 환경값이 없으면 nullable을 유지하고 current.qualityFlags에 원인을 기록한다. 0으로 대체하지 않는다.

26.3 운영 준비

- 공공데이터포털에서 단기예보, 생활기상지수(5.0), 에어코리아 대기오염정보를 각각 활용신청한다.
- 승인된 일반 인증키는 로컬 .dev.vars와 Worker secret KMA_SERVICE_KEY로만 주입하며 소스와 wrangler.toml에 저장하지 않는다.
- 현재 지역 카탈로그는 수원 60:121(4111000000·인계동)과 서울 60:127(1100000000·종로구)을 지원한다. 위치 기능 확장 시 행정코드와 측정소를 함께 추가한다.

현재 적설량과 신적설의 정의

적설량은 기존에 내린 눈을 포함해 관측 시각에 지면에 쌓여 있는 눈의 수직 깊이(cm)다. 시간별 새로 쌓이는 눈이나 하루 최댓값을 현재 적설량으로 표시하지 않는다.

단기예보 SNO와 예보 snowfallAmount는 해당 예보 시간 구간의 예상 신적설이다. 앱에는 예상 신적설로 표시하며, 누적 예보를 현재 남아 있는 눈의 깊이로 해석하지 않는다.

과거 일관측 sd_day_max는 하루 동안 새로 내린 눈의 최대 깊이인 일 최심신적설이다. 앱에는 최심신적설로 표시한다. kma_snow_day.php sd=tot의 일 최심적설도 현재 적설량과 구분한다.

현재 적설 원본은 kma_snow1.php의 sd=tot이며 사용자 지정 요청값은 snow=0이다. 활용승인과 실제 전체 지점 응답 검증은 완료됐고, 정규 운영 수집기·앱 연결은 남아 있다. 실제 응답 행의 TM을 관측 시각으로 사용한다.

명시적 0cm는 정상 값이다. 음수 결측 코드·누락·수집 실패를 0cm로 바꾸지 않는다. 현재 적설의 인근 유효 관측값을 사용할 때 관측소·거리·실제 관측 시각을 보존한다.